

1. Propósito

Identificar y describir los servicios de negocio y las funciones operacionales del módulo CTOS-EXT-TRANSP, estableciendo la base para la arquitectura de aplicaciones (Fase C) y la trazabilidad hacia los objetivos estratégicos de inteligencia táctica de la PNP sobre extorsión al sector transporte.

2. Catálogo de Servicios de Negocio (Business Service Core)

ID	Nombre del Servicio	Descripción	Consumidor	Proveedor / Componente	OBJ relacionado
BA_S VC_0 1	Servicio de Reporte Anónimo EXT-TRANSP	Permite al Informante Transportista reportar hechos extorsivos (Art. 200 CP) de forma anónima desde la App Ciudadana, incluyendo Evidencia Fotográfica opcional.	Informante Transportista	App Ciudadana + ms-ingestor	OBJ-01, OBJ-05
BA_S VC_0 2	Servicio de Sanitización de Evidencia Fotográfica	Elimina automáticamente todos los metadatos EXIF identificatorios de las imágenes adjuntas (GPS, IMEI, dispositivo) antes del almacenamiento en MinIO.	Motor de Correlación (interno)	ms-sanitizer + MinIO	OBJ-05, OBJ-06
BA_S VC_0 3	Servicio de Scoring de Confianza EXT-TRANSP	Calcula el Scoring de Confianza (0–100) del Reporte aplicando bonos por Modalidad Extorsiva, Evidencia Fotográfica, correlación de número extorsionador y patrón horario.	Motor de Correlación (interno)	ms-scorer + PostgreSQL	OBJ-01, OBJ-03
BA_S VC_0 4	Servicio de Correlación Geoespacial de Corredores	Agrupar Reportes de Extorsión Transporte en Clústeres de Extorsión Transporte mediante DBSCAN ($\epsilon=0.5\text{km}$) sobre los corredores viales de Lima Metropolitana.	Motor de Correlación (interno)	ms-geoanalytics + PostGIS	OBJ-04, OBJ-07
BA_S VC_0 5	Servicio de Detección de Patrón de Cobro	Identifica la regularidad temporal (hora, días, Tipo de Unidad) de la Cuota de Circulación exigida en cada Clúster de Extorsión Transporte activo en Lima.	Motor de Correlación (interno)	ms-scorer + ms-geoanalytics	OBJ-08
BA_S VC_0 6	Servicio de Alerta de Patrullaje en Corredor	Genera y distribuye Alertas de Patrullaje a Comisarías con tipo_unidad_predominante y corredor_vial_referencia. Tiempo objetivo: ≤ 15 min desde generación de Clúster activo.	Oficial de Comisaría / Analista de Inteligencia	ms-alerter + Sistema Comunicaciones PNP	OBJ-02
BA_S VC_0 7	Servicio de Inteligencia Táctica EXT-TRANSP	Proporciona al Analista de Inteligencia acceso a reportes validados, Clústeres de Extorsión Transporte, Evidencia Fotográfica sanitizada y estadísticas operativas vía Dashboard Táctico.	Analista de Inteligencia	Dashboard Táctico + ms-media-server	OBJ-01 a OBJ-08
BA_S VC_0 8	Servicio de Reporte Ejecutivo de Transporte	Genera informes estadísticos semanales por corredor vial, modalidad extorsiva, Tipo de Unidad y distrito para el Comandante / Jefe de Operaciones.	Comandante / Jefe de Operaciones	Dashboard Táctico (vista ejecutiva)	OBJ-04, OBJ-07, OBJ-08
BA_S VC_0 9	Servicio de Optimización de Ruta de Patrullaje Vial	Sugiere rutas de patrullaje no vinculantes sobre corredores viales limeños con Clústeres activos, usando OpenRouteService self-hosted con datos OSM.	Oficial de Comisaría (orientación)	ms-routeoptimizer + ORS self-hosted	OBJ-02
BA_S VC_1 0	Servicio de Correlación de Número Extorsionador	Detecta si un numero_extorsionador registrado voluntariamente aparece en múltiples Reportes del mismo corredor vial o Lima. Solo uso correlacional, sin identificar portador.	Motor de Correlación (interno)	ms-scorer + PostgreSQL	OBJ-04, OBJ-07

3. Catálogo de Funciones (Function Core)

ID	Nombre de la Función	Descripción	Servicio padre	Tipo	Tecnología de soporte
BA_F CT_01	Captura de campos EXT-TRANSP	Recolección de modalidad_extorsiva_transp, tipo_unidad, corredor_vial, paradero, canal, numero_extorsionador, cuota_circulacion, patron_cobro, amenaza_tipo, reincidente.	BA_SVC_01	Formulario móvil	React Native 0.73.x
BA_F CT_02	Geolocalización del hecho extorsivo	Captura de coordenadas GPS (lat/lon) del Corredor Vial o Paradero Extorsivo con validación de precisión $\leq 500m$ y rango Lima.	BA_SVC_01	API GPS dispositivo	React Native + GPS nativo
BA_F CT_03	Adjunción de Evidencia Fotográfica	Selección de hasta 3 imágenes (JPG/PNG, máx 5MB c/u) desde galería o cámara. Hints específicos: capturas WhatsApp/SMS, notas de cupo, daños a unidad.	BA_SVC_01	Módulo multimedia	React Native + Cámara/Galería
BA_F CT_04	Extracción y eliminación de EXIF	Procesamiento de imagen: validación formato/tamaño → eliminación de GPS, IMEI, dispositivo, fecha → re-codificación → hash SHA-256.	BA_SVC_02	Pipeline EXIF	Pillow 10.x + ExifTool 12.x
BA_F CT_05	Almacenamiento cifrado de imágenes	Almacena imagen sanitizada en MinIO on-premise con cifrado AES-256. Ruta: /reportes/{reporte_id}/fotos/{multimedia_id}.jpg. Registra FOTO_SANITIZE en log.	BA_SVC_02	Almacenamiento seguro	MinIO 2024.x + AES-256
BA_F CT_06	Cálculo de score base y bonos EXT-TRANSP	Aplica el algoritmo de Scoring de Confianza: 40 pts base + bonos por campo (Sección 3.2), penalizaciones por ubicación imprecisa o descripción corta.	BA_SVC_03	Scoring ML	Python + scikit-learn 1.4.x
BA_F CT_07	Correlación de número extorsionador	Compara numero_extorsionador del reporte contra histórico. Aplica BONUS_NUMERO_REINCIDENTE (+20) si coincide con ≥ 1 reporte previo en corredor o Lima.	BA_SVC_10	Consulta SQL correlacional	PostgreSQL 15.x (solo correlacional)
BA_F CT_08	Clustering geoespacial DBSCAN	Ejecuta DBSCAN ($\epsilon=0.5km$, min_samples=3, métrica Haversine) sobre coordenadas de reportes EXT-TRANSP para identificar Clústeres en corredores viales de Lima.	BA_SVC_04	Clustering ML + GIS	scikit-learn 1.4.x + PostGIS 3.3.x
BA_F CT_09	Mapa de calor de corredores extorsionados	Genera capa de calor (heatmap) sobre el mapa de Lima Metropolitana con intensidad proporcional a la densidad de Reportes por corredor vial y distrito.	BA_SVC_07	Visualización GIS	Leaflet 1.9.x + Redis 7.x
BA_F CT_10	Visualización segura de Evidencia Fotográfica	Genera pre-signed URL (TTL 15 min) desde MinIO para acceso del Analista. Aplica marca de agua canvas con código PNP. Descarga DESHABILITADA. Registra FOTO_ACCESS.	BA_SVC_07	Visor seguro	yet-another-react-lightbox + MinIO SDK
BA_F CT_11	Extracción de entidades NLP	Extrae alias de bandas, nombres de corredores y paraderos de la descripcion_hechos usando spaCy con modelo es_core_news_md. Sin OCR sobre imágenes.	BA_SVC_07	NLP	spaCy 3.7.x (solo texto libre)
BA_F CT_12	Generación de Alerta de Patrullaje	Crea alerta_patrullaje con tipo_unidad_predominante, corredor_vial_referencia, nivel_urgencia y ruta_patrullaje_geojson. La publica vía Kafka al Sistema de Comunicaciones PNP.	BA_SVC_06	Alertas automáticas	FastAPI + Apache Kafka 3.6.x
BA_F CT_13	Generación de ruta de patrullaje vial	Solicita a OpenRouteService self-hosted una ruta optimizada sobre el corredor vial afectado con waypoints del Clúster. Resultado: GeoJSON no vinculante.	BA_SVC_09	Optimización de rutas	ms-routeoptimizer + ORS + NetworkX
BA_F CT_14	Dashboard de KPIs EXT-TRANSP	Calcula y presenta en tiempo real los KPIs de OBJ-01 a OBJ-08: reportes/mes, tiempo de respuesta de patrullaje, % filtrado automático, clústeres activos/semana.	BA_SVC_08	Business Intelligence	Recharts 2.x + TanStack Table v8
BA_F CT_15	Gestión del ciclo de vida del Reporte	Controla las transiciones de estado: Pendiente → En Revisión → Confirmado-Alta Prioridad / Archivado / Derivado. Aplica política de retención automática.	BA_SVC_07	Workflow de estados	PostgreSQL 15.x + Job programado

4. Trazabilidad con el Contexto Maestro

Sección CTOS Contexto	Elemento trazado
Sección 1.3 — Objetivos Estratégicos OBJ-01 a OBJ-08	Columna 'OBJ relacionado' en catálogo de servicios
Sección 3.4 — Procesos de Negocio PN-01 a PN-08	Funciones BA_FCT-01 a BA_FCT-15
Sección 5.1 — Componentes y Microservicios	Columna 'Tecnología de soporte'
Sección 1.4 — Fuera del alcance (OCR, biometría, RENIEC)	BA_FCT-11 nota: sin OCR sobre imágenes